Los números decimales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender las décimas y las centésimas como partes de la unidad
- Leer y escribir números decimales y conocer el valor de sus cifras
- Relacionar los decimales con las fracciones decimales y con el dinero
- Comparar, ordenar, sumar y restar números decimales

Para pensar

En una carrera, Marta tarda 12,5 segundos y Hugo 12,45. ¿Quién ha ganado?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

Partir la unidad en décimas

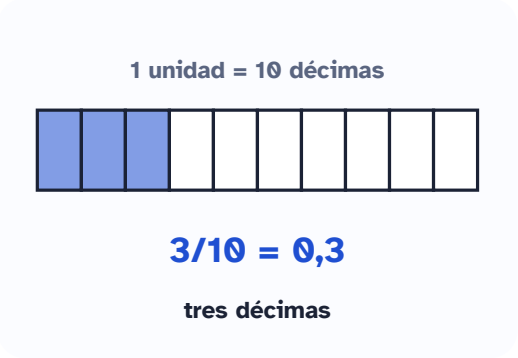
Hasta ahora contábamos unidades enteras. Pero muchas veces necesitamos medir **trozos más pequeños** que una unidad.

Si dividimos una unidad en 10 partes iguales, cada parte es una **décima**. Se escribe así:

$$1 \text{ décima} = 1/10 = \mathbf{0{,}1}$$

10 décimas forman una unidad entera: $10 \times 0{,}1 = 1$.

Por ejemplo, si una tableta de chocolate tiene 10 onzas y te comes 3, te has comido 3 décimas de la tableta: $3/10 = \mathbf{0{,}3}$.



Las centésimas

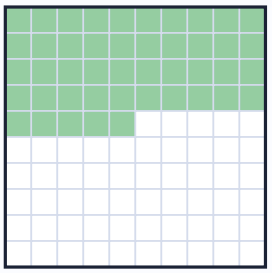
Si dividimos una unidad en 100 partes iguales, cada parte es una **centésima**:

$$1 \text{ centésima} = 1/100 = \mathbf{0{,}01}$$

- 100 centésimas = 1 unidad.
- 10 centésimas = 1 décima ($0{,}10 = 0{,}1$).

Imagina un cuadrado partido en 100 casillas. Si coloreas 45, has coloreado 45 centésimas: **0,45**. Eso es lo mismo que 4 décimas (4 filas enteras) y 5 centésimas (5 casillas sueltas).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



0,45

45 centésimas
= 4 décimas
+ 5 centésimas

Partes de un número decimal

Un **número decimal** tiene dos partes separadas por una coma:

- A la izquierda, la **parte entera**: las unidades completas.
- A la derecha, la **parte decimal**: los trozos más pequeños que la unidad.

En **23,57**: la parte entera es 23 y la parte decimal es 57.

Cada cifra tiene su valor: 2 decenas, 3 unidades, **5 décimas** (d) y **7 centésimas** (c). En la tabla de valor posicional, las décimas y centésimas van a la derecha de las unidades, después de la coma.

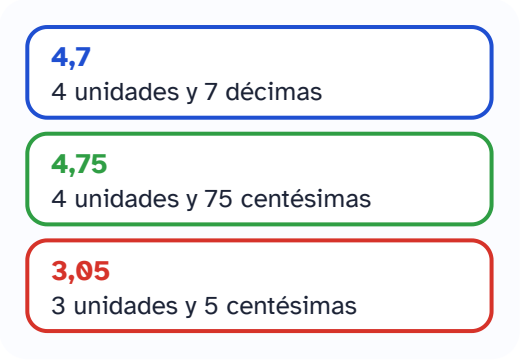


Leer y escribir decimales

Hay dos maneras de leer un número decimal:

1. Leyendo la parte entera con su nombre (**unidades**) y la decimal con el nombre de su **última cifra**: 4,7 → «cuatro unidades y siete **décimas**»; 4,75 → «cuatro unidades y setenta y cinco **centésimas**».
2. De forma más corta, diciendo **coma**: «cuatro coma setenta y cinco».

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



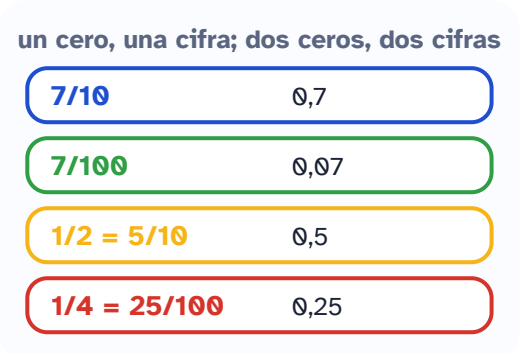
Decimales y fracciones decimales

Las fracciones con denominador **10** o **100** se llaman **fracciones decimales**, y se pueden escribir como número decimal:

- 7/10 = 0,7 (siete décimas)
- 7/100 = 0,07 (siete centésimas)
- 35/100 = 0,35
- 125/100 = 1,25

Truco: el número de ceros del denominador nos dice cuántas cifras van detrás de la coma. Con 10 (un cero), una cifra decimal; con 100 (dos ceros), dos cifras decimales.

Algunas muy usadas: 1/2 = 0,5 (la mitad) y 1/4 = 0,25 (la cuarta parte).



Los decimales y el dinero

El ejemplo más claro de decimales es el **dinero**. Un euro se divide en 100 céntimos, así que cada céntimo es una centésima de euro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- 50 céntimos = 0,50 €

Por eso, un precio de **3,45 €** son 3 euros y 45 céntimos. Y 2,05 € son 2 euros y 5 céntimos.

En los precios siempre se escriben **dos cifras decimales**: 2,50 € y no 2,5 €, aunque valgan lo mismo.



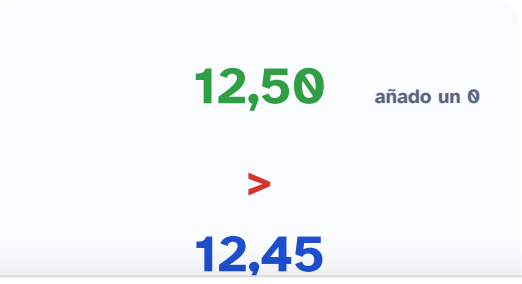
Comparar y ordenar decimales

Para comparar dos números decimales:

1. Compara primero la **parte entera**. El que la tenga mayor es mayor: 5,2 > 4,98.
2. Si la parte entera es igual, compara las **décimas**; si también son iguales, las **centésimas**.

Un truco: iguala el número de decimales añadiendo ceros a la derecha, que no cambian el valor. Así, 12,5 y 12,45 → 12,**50** y 12,**45**. Ahora es fácil: 50 centésimas > 45 centésimas, así que 12,5 > 12,45.

¡Cuidado! Que un número tenga más cifras decimales no significa que sea mayor.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Sumar y restar decimales

Para sumar o restar decimales en vertical, la regla de oro es: coma debajo de coma. Así las décimas quedan debajo de las décimas y las centésimas debajo de las centésimas.

$$3{,}75 + 12{,}4 \rightarrow 3{,}75 + 12{,}40 = \mathbf{16{,}15}$$

1. Coloca las comas en columna y rellena con ceros los huecos.
2. Suma o resta como siempre, empezando por la derecha y llevándote si hace falta.
3. Pon la coma en el resultado, justo debajo de las demás.

Ejemplo de resta: $10 - 2{,}35 = 10{,}00 - 2{,}35 = \mathbf{7{,}65}$.



Decimales en la vida diaria

Los decimales están por todas partes:

- **Precios**: 1,99 €.
- **Medidas**: una mesa mide 1,25 m; un paquete pesa 0,5 kg.
- **Temperatura**: 37,5 °C de fiebre.
- **Deportes**: 9,85 segundos en una carrera, una nota de 8,7 en gimnasia.

Problema: *Pedro compra un cuaderno de 2,35 € y un lápiz de 0,80 €. Paga con 5 €. ¿Cuánto le devuelven?*

Gasta $2{,}35 + 0{,}80 = 3{,}15$ €. Le devuelven $5{,}00 - 3{,}15 = 1{,}85$ €.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Precio	1,99 €
Medida	1,25 m · 0,5 kg
Temperatura	37,5 °C
Carrera	9,85 segundos

Los números decimales

1/10 = 0,1

DÉCIMA

10 partes
de la unidad

1/100 = 0,01

CENTÉSIMA

100 partes
1 céntimo

23 , 57

PARTES

entera , decimal
D U , d c

coma con coma

OPERAR

añade ceros
y compara

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe como número decimal: 6 décimas y 6 centésimas.**

2. **¿Qué valor tiene el 8 en 15,28? ¿Y el 2?**

3. **Escribe cómo se lee 9,04.**

4. **Escribe como decimal: 3/10, 27/100 y 3/100.**

5. **¿Cuántos céntimos son 4,50 €?**

6. **Escribe > o <: 6,8 __ 6,75 y 0,09 __ 0,1.**

7. **Calcula 14,25 + 3,9.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Un saltador salta 3,85 m y otro 3,9 m. ¿Quién salta más y cuánto más?**

10. **Compro pan por 1,20 € y leche por 0,95 €. ¿Cuánto me devuelven de 5 €?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Una décima es...**
   - **A)** 1/100
   - **B)** 1/10
   - **C)** 10
2. **0,07 se lee...**
   - **A)** siete décimas
   - **B)** setenta centésimas
   - **C)** siete centésimas
3. **En 52,6, la parte entera es...**
   - **A)** 52
   - **B)** 6
   - **C)** 526
4. **¿Cuántas centésimas tiene una unidad?**
   - **A)** 10
   - **B)** 1 000
   - **C)** 100
5. **35/100 =**
   - **A)** 3,5
   - **B)** 0,35
   - **C)** 0,035
6. **¿Qué número es mayor?**
   - **A)** 0,6
   - **B)** 0,58
   - **C)** 0,09
7. **0,5 es lo mismo que...**
   - **A)** 1/5
   - **B)** 1/2
   - **C)** 5/100

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 2,5

C) 2

9. **3 euros y 8 céntimos se escribe…**

A) 3,08 €

B) 3,8 €

C) 3,80 €

10. **Al sumar decimales en vertical hay que poner…**

A) la última cifra a la derecha

B) coma debajo de coma

C) el más largo arriba

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una décima y qué es una centésima; Cómo se llaman las partes de un número decimal; Por qué 0,5 es mayor que 0,45; Qué relación hay entre los céntimos y las centésimas; Qué hay que hacer para sumar decimales en vertical.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Décima

Cada una de las 10 partes iguales de la unidad: 0,1.

Centésima

Cada una de las 100 partes iguales de la unidad: 0,01.

Parte entera

Las cifras a la izquierda de la coma.

Parte decimal

Las cifras a la derecha de la coma.

Fracción decimal

La que tiene denominador 10, 100...

1 céntimo

0,01 €, una centésima de euro.

Comparar decimales

Primero la parte entera; después décimas y centésimas.

Sumar decimales

Coma debajo de coma.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** La unidad partida en 10.
2. **C)** Dos cifras decimales: centésimas.
3. **A)** A la izquierda de la coma.
4. **C)** 1 = 100/100.
5. **B)** Dos ceros, dos decimales.
6. **A)** 0,60 > 0,58.
7. **B)** Cinco décimas, la mitad.
8. **C)** 75 + 25 centésimas = 1 unidad.
9. **A)** 8 centésimas.
10. **B)** Así coinciden los órdenes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 0,6 y 0,06.
2. El 8, 8 centésimas; el 2, 2 décimas.
3. Nueve unidades y cuatro centésimas.
4. 0,3; 0,27 y 0,03.
5. 450 céntimos.
6. 6,8 > 6,75; 0,09 < 0,1.
7. 18,15.
8. 12,55.
9. El segundo: 3,90 − 3,85 = 0,05 m (5 cm).
10. Gasto 2,15 €; me devuelven 2,85 €.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información